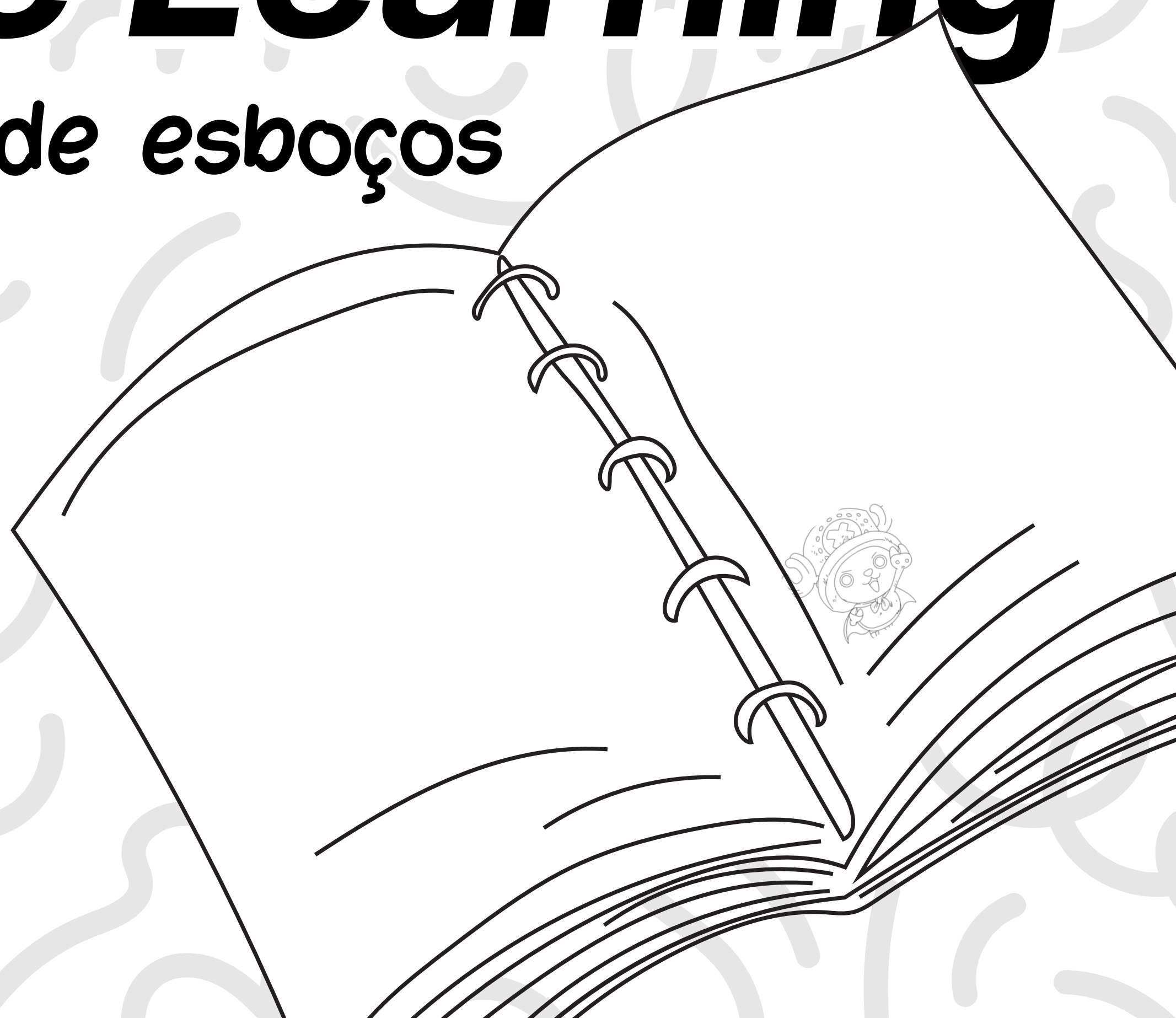


Machine Learning

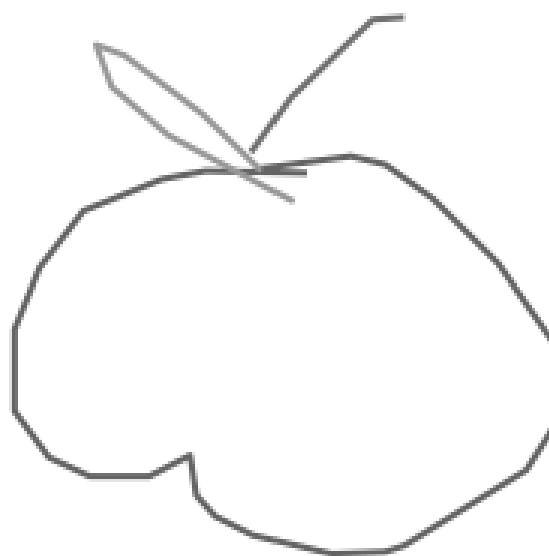
em reconhecimento de esboços

**Gabriela Vilar
Renan Guedes
Lucas Vargas
Diogo Bernardo
Bruno Rodrigues**



Dataset e disposição dos dados

- **Imagens:** Imagens em escala de cinza de desenhos (doodles), cada uma com resolução de 255×255 pixels.
- **Classes:** 340 categorias de desenhos, cada uma armazenada em seu próprio diretório.
- **Total de imagens:** 1.020.000 imagens, com 3.000 imagens em cada classe.



- **countrycode:** Código do país do usuário que desenhou o doodle.
- **drawing:** Os dados do desenho estão no formato JSON.
- **key_id:** Identificador único de cada doodle.
- **recognized:** Valor booleano que indica se o doodle foi reconhecido.
- **word:** Rótulo da classe (por exemplo, "semáforo").
- **image_path:** Caminho do arquivo onde a imagem está armazenada.

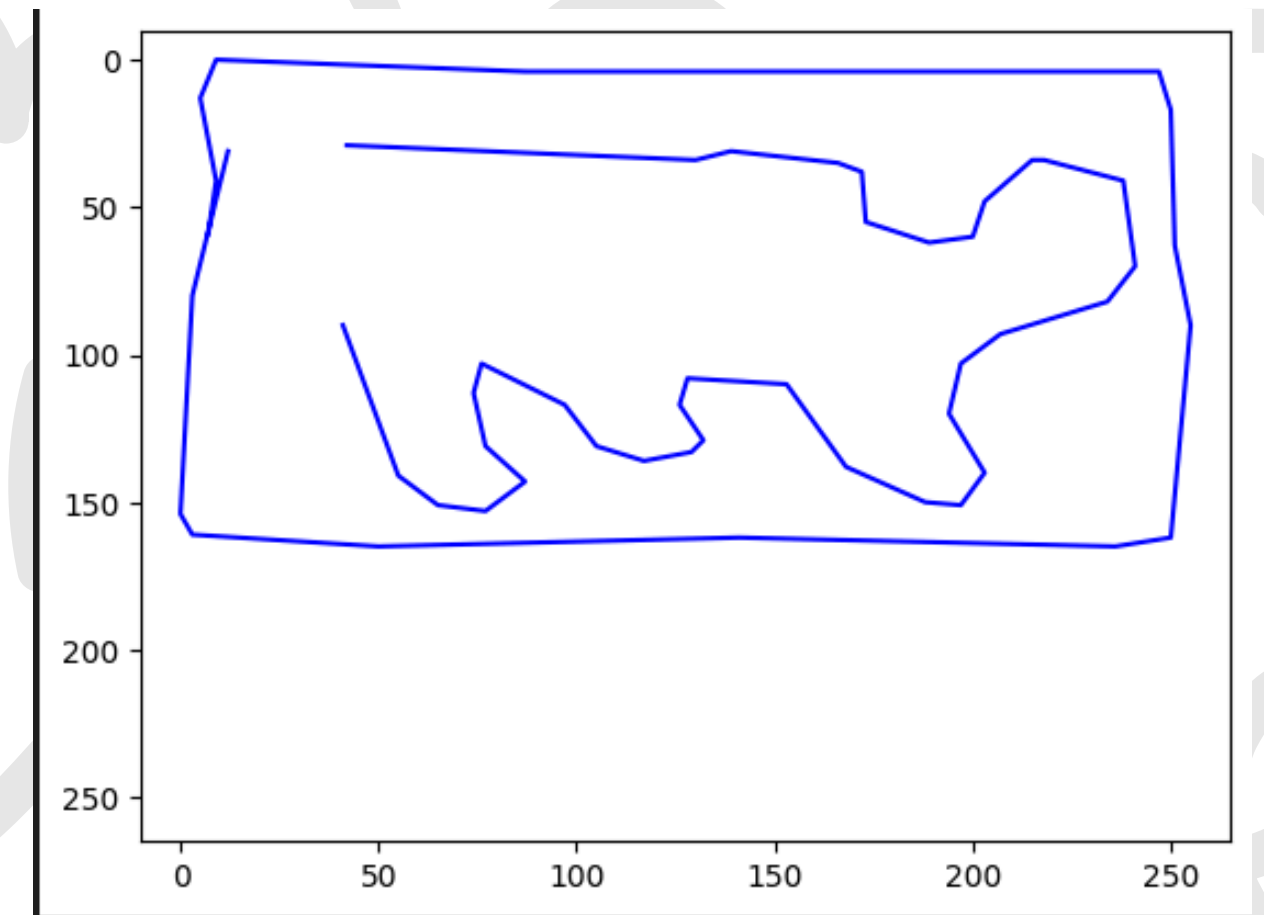
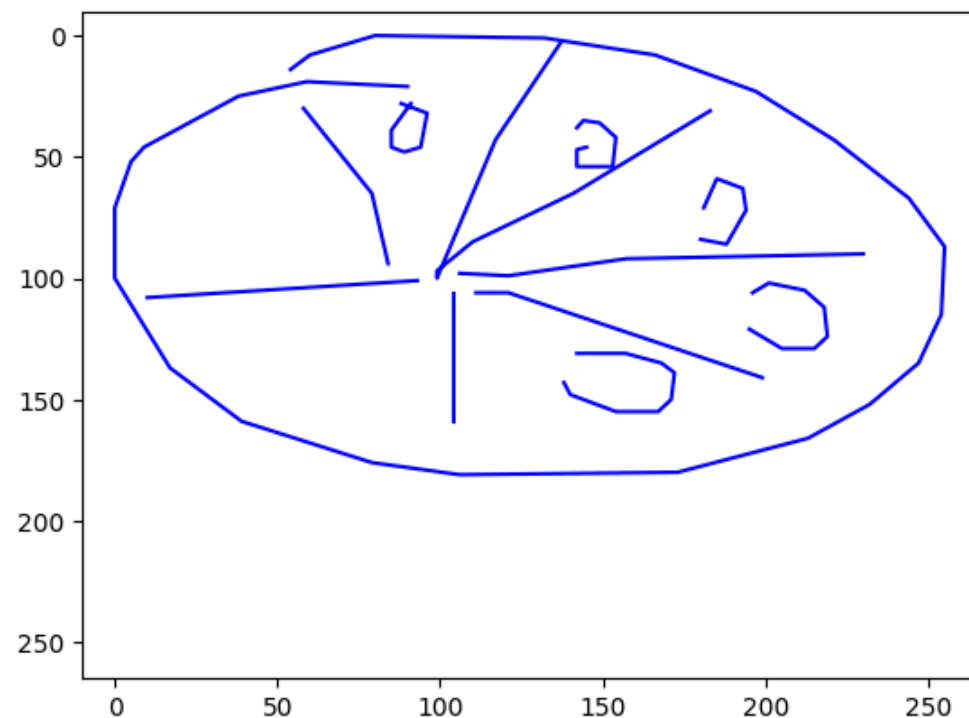
```
[28]: indice = randint(0, 1020000)

df_simplificado = df[["word", "drawing"]].to_numpy()
linha = df_simplificado[indice, :]
gabarito, desenho_str = linha
desenho = json.loads(desenho_str)

for x, y in desenho:
    plt.plot(x, y, "b")

plt.xlim(-10, 265)
plt.ylim(-10, 265)
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()

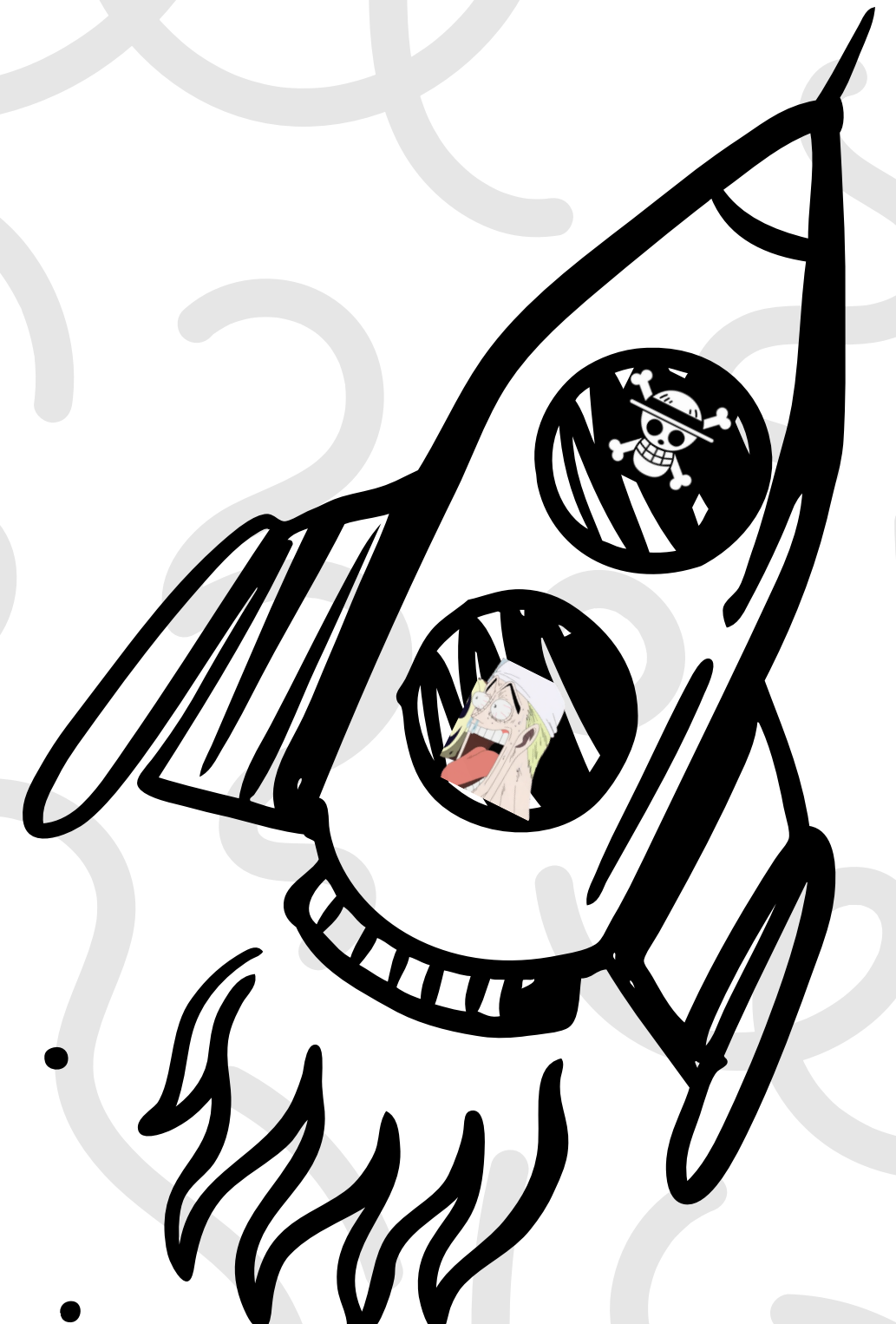
# 255 x 255
```



```
"[[[0, 5, 3, 4, 10, 72, 82, 91, 99, 98, 87, 71, 67, 54, 20, 18], [5, 176, 245, 253, 255, 248, 243, 142, 106, 60, 32, 10, 6, 3, 0, 6]], [[33, 28, 32, 37, 51, 58, 64, 67, 63, 57, 42], [36, 60, 73, 78, 78, 73, 63, 47, 37, 33, 40]], [[42, 36, 35, 38, 41, 52, 80, 84, 82, 71, 61], [130, 139, 150, 162, 166, 165, 144, 139, 127, 110, 105]], [[67, 54, 47, 27, 29], [117, 112, 115, 144, 152]], [[43, 33, 33, 38, 41, 48, 58, 57, 49, 41], [203, 218, 226, 238, 238, 233, 214, 203, 192, 190]]]"
```

Manipulação feita nos Dados

- **Imagens carregadas em 64x64 pixels**
- **Imagens na cor cinza**



Modelos Selecionados

***CNN com 1024
neurônios com Batch
Normalization***

**15 min
accuracy: 0.8932
loss: 0.3281**

***CNN com 256
neurônios e Batch
Normalization***

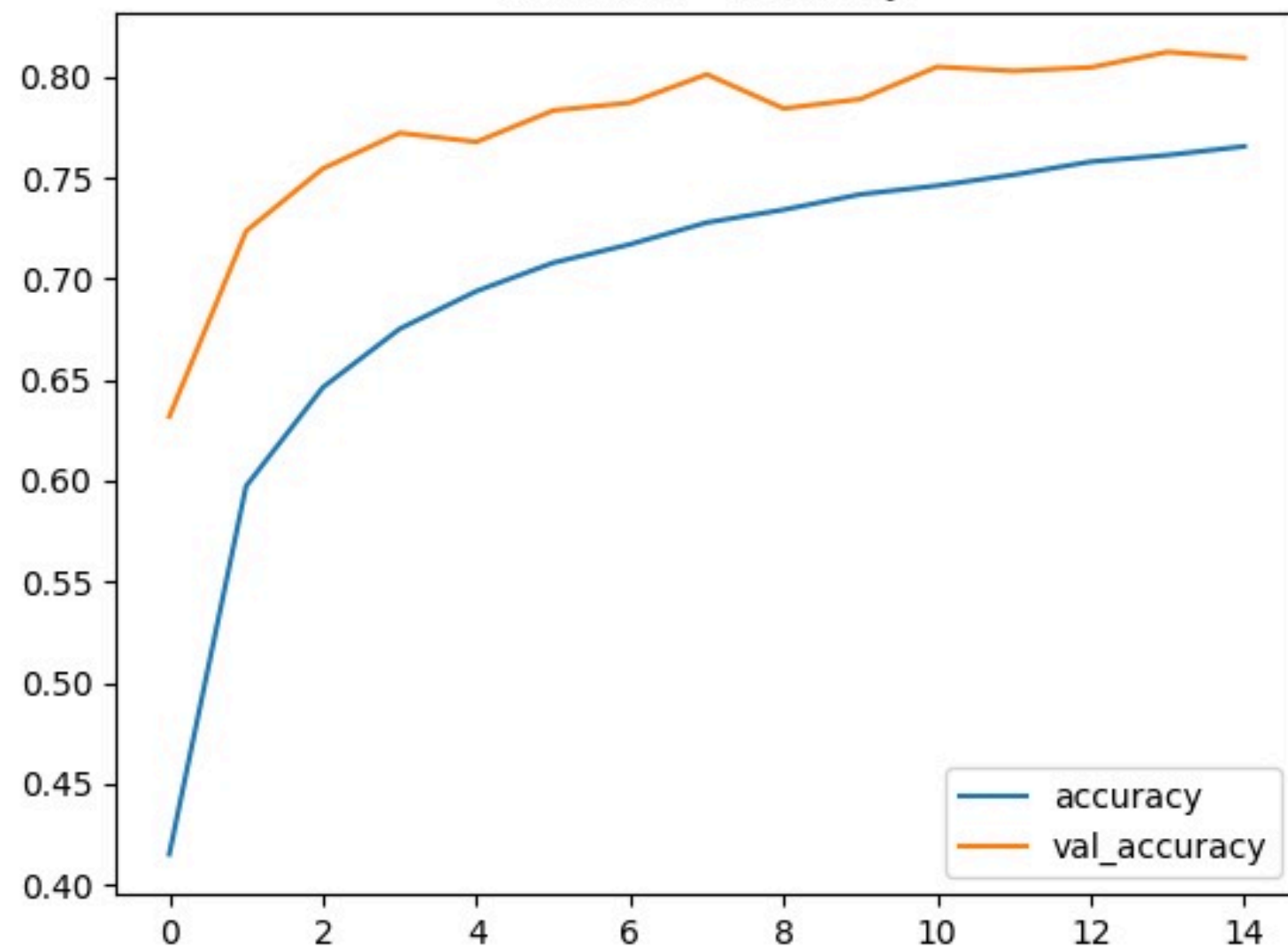
**9 min
accuracy: 0.8243
loss: 0.5831**

***CNN com 2048
neurônios e Batch
Normalization***

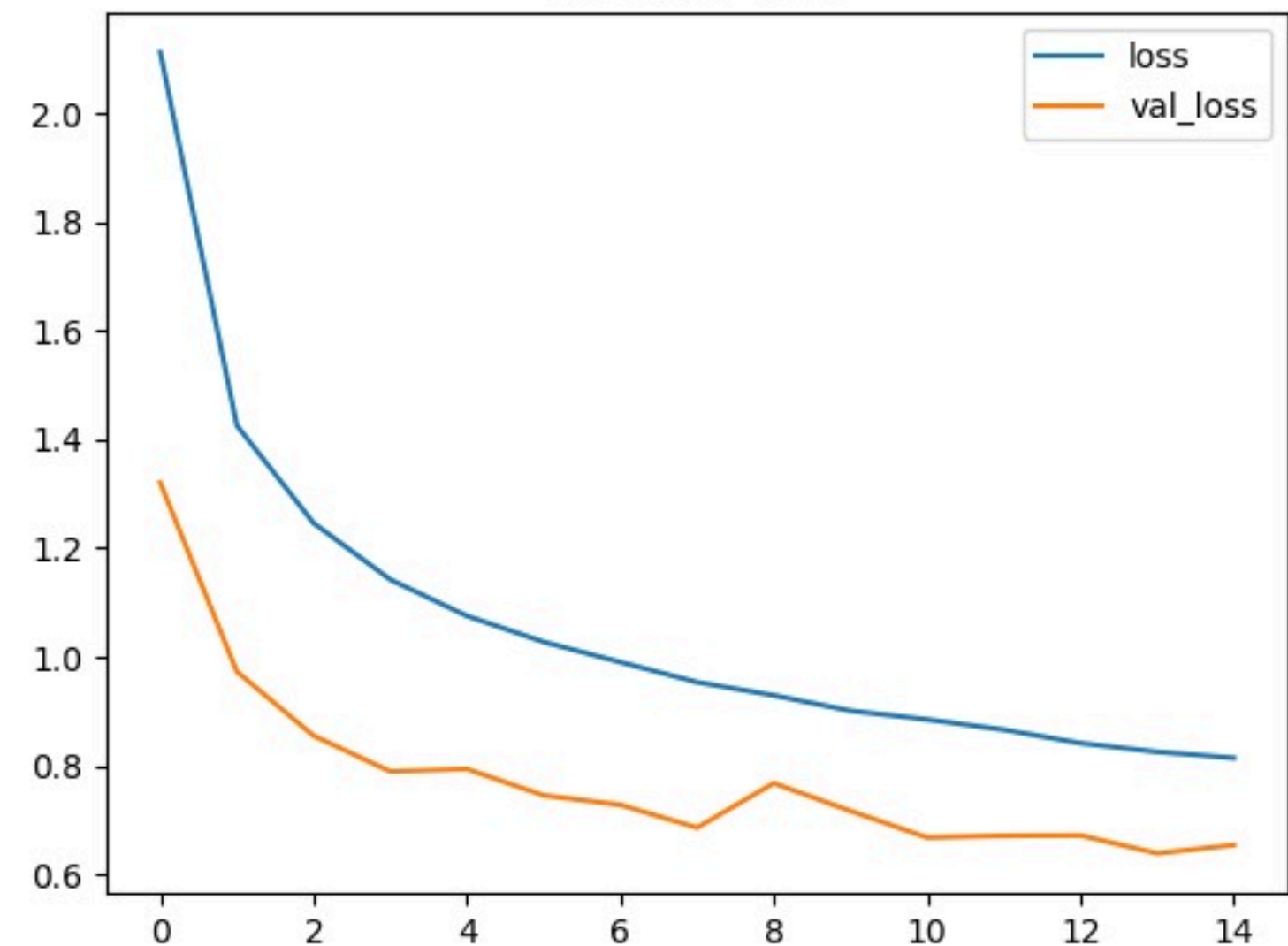
**40min
accuracy: 0.8989
loss: 0.3132**

ANÁLISE DE ACURÁCIA E PERDA DO MODELO DE 256 NEURÔNIOS

Modelo 2 - Accuracy

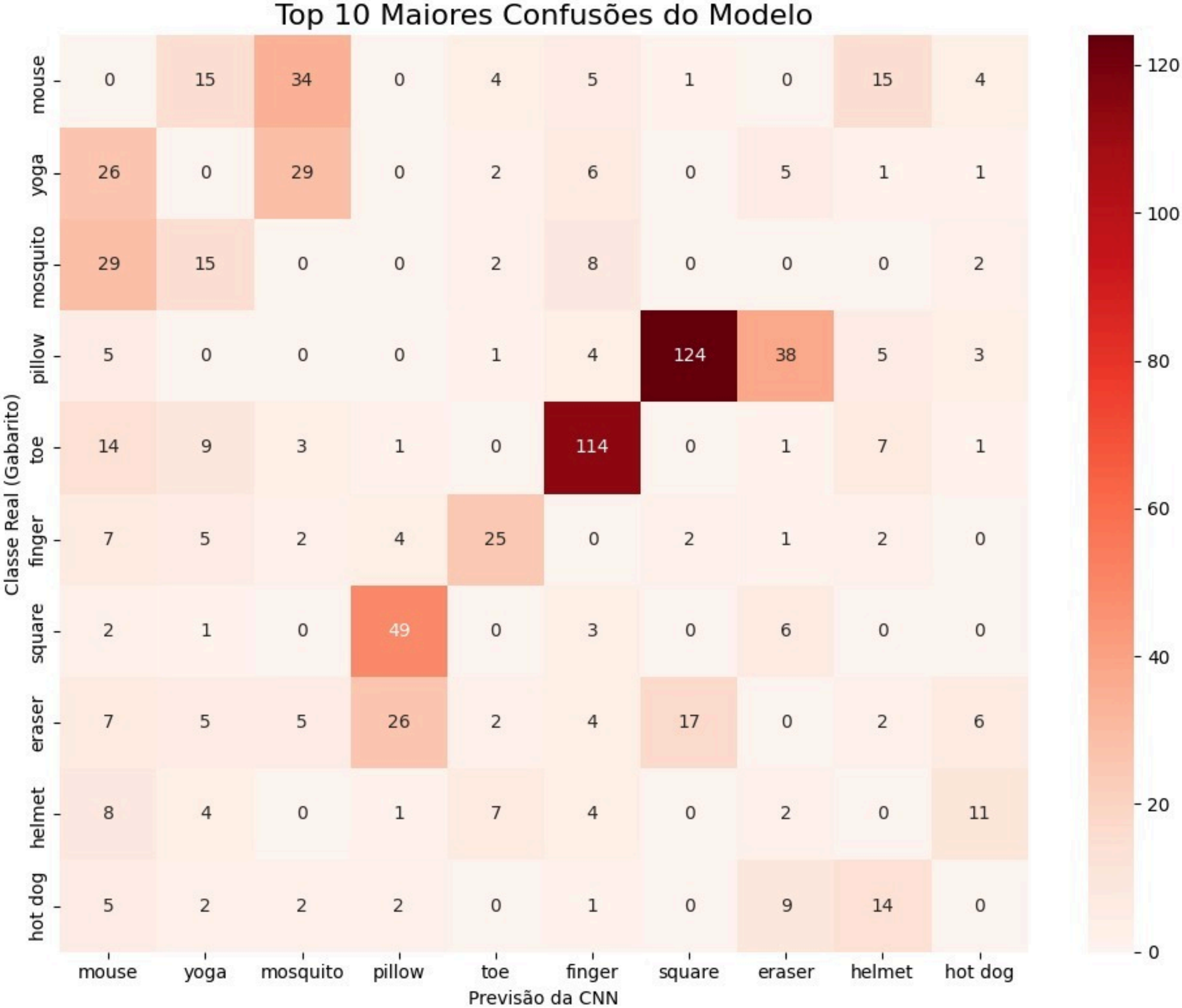


Modelo 2 - Loss

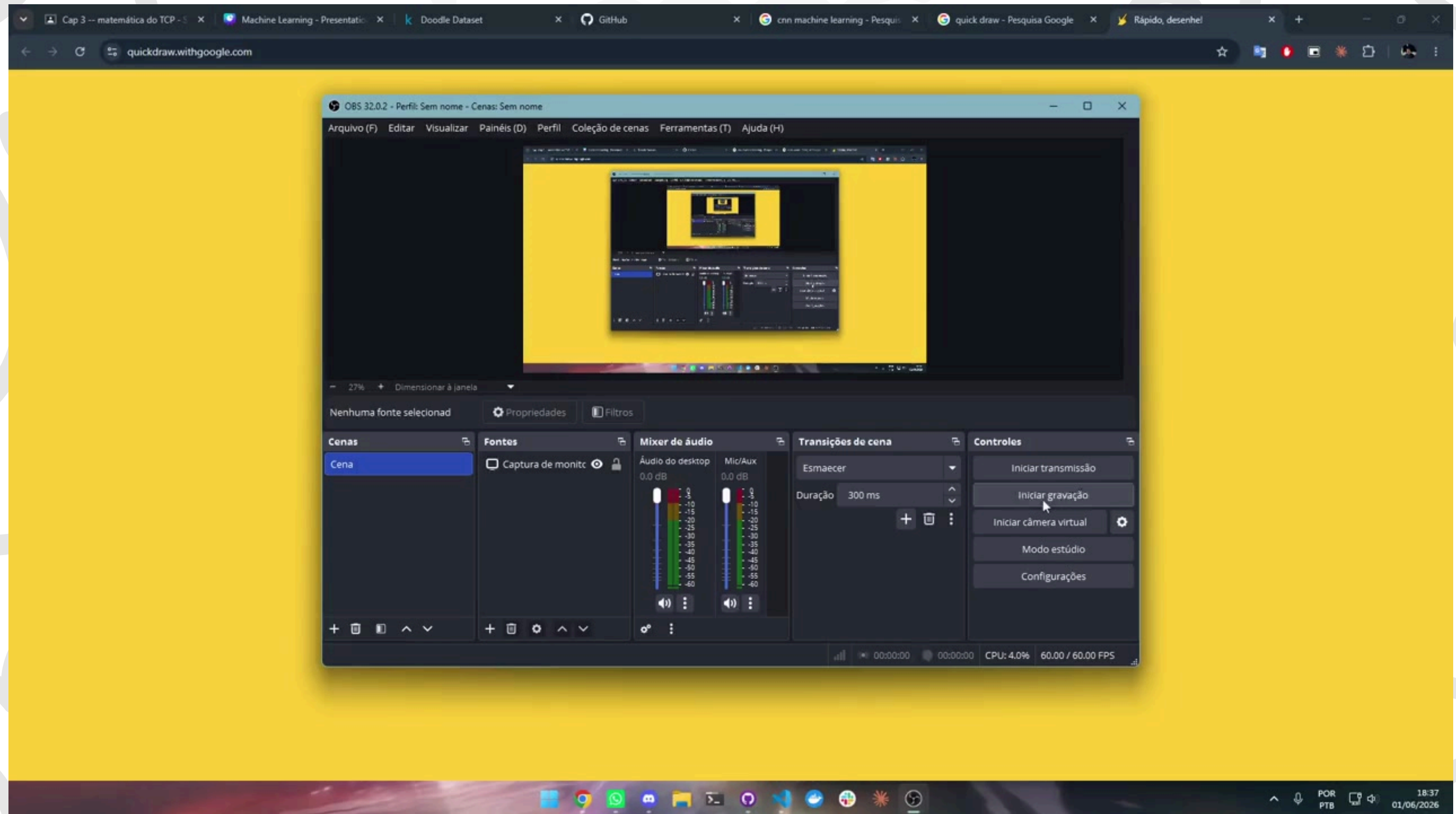


Matriz d. confusão

CNN com 2048 neurônios com batch normalization



Inspiração



Passos futuros

- **Como o modelo foi construído**
- **Analisar o desempenho do modelo e métricas**
- **Analisar comportamento para diferentes países (viés no dado de treino)**
- **Gerar a imagem com base no target**
- **Inputar nosso desenhos e analisar resultados obtidos**

OBRIGADO!